

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №3.

Тема: «Вычисление функций с использованием их разложения в
степенной ряд»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 18

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Лаптева Елена Владимировна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

1. Постановка задачи

Для x вычислить функцию $f(x)$

а) Используя ее разложение в степенной ряд для заданного n (количества членов ряда);

б) Найти точное значение функции.

Сравнить полученные результаты

Функция: $y = 2(\cos^2 x - 1)$

Диапазон изменения аргумента: $0,1 \leq x \leq 1$

n : 15

Сумма:

$$S = -\frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^4}{24} + \dots + (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}$$

2. Анализ задачи

1) Ввод данных: На вход поступают два параметра — x (аргумент функции), а также n — количество членов, что нужно вычислить. N должно быть не меньше 1 чтобы вычисляемый ряд насчитывал хотя-бы один член.

2) Составляем рекуррентную формулу для нахождения последующих членов последовательности в зависимости от предыдущего члена, а также рассматриваемого x и i

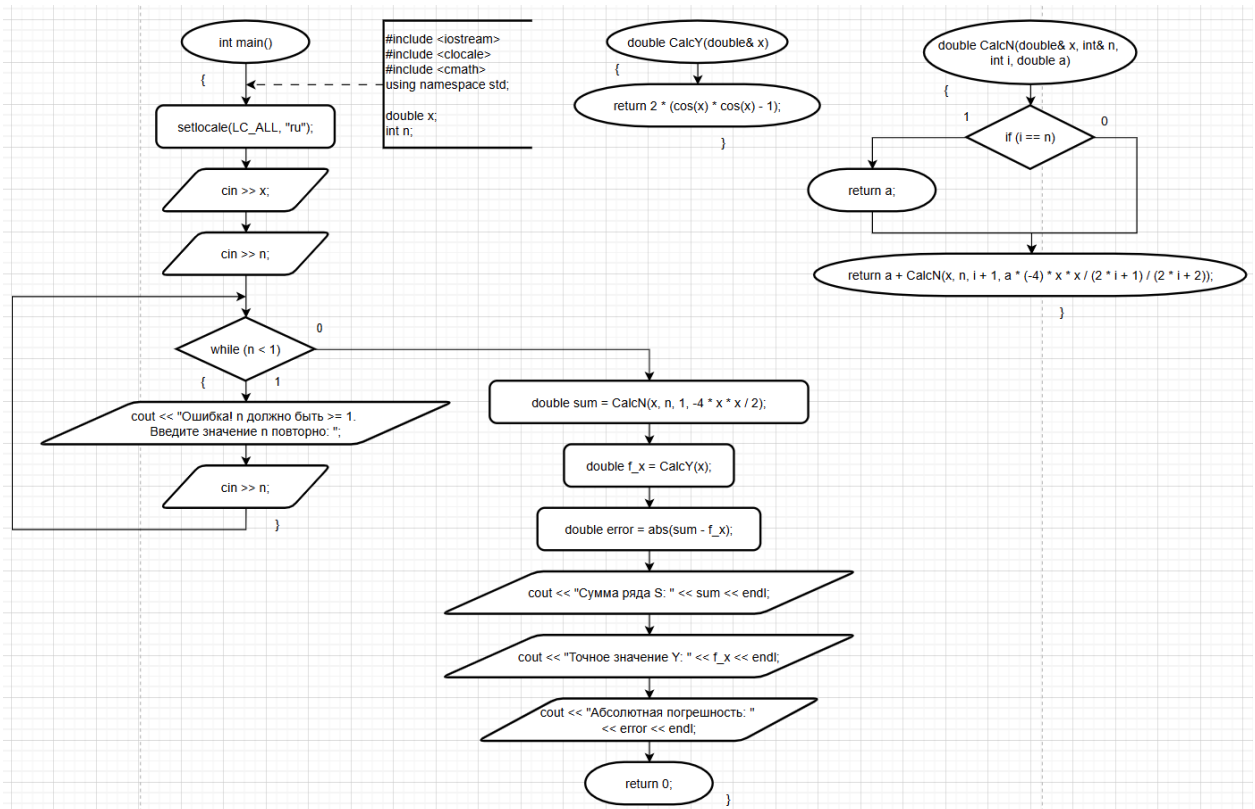
3.1) Используется рекурсия, которая будет проходить с параметром i от 1 до n . Внутри неё вычисляется соответствующий член ряда в зависимости от значения i , переменной x и предыдущего члена. Этот член добавляется к общей сумме.

3.2) После достижения базиса функция возвращает окончательную сумму n членов ряда.

4) Вычисляем точное значение функции.

5) Выводим результат в следующем формате:

3. Блок-схема



4. Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;
```

```
double CalcY(double& x) {
    return 2 * (cos(x) * cos(x) - 1);
}
```

```
double CalcN(double& x, int& n, int i, double a) {
    if (i == n) {
        return a;
    }
    return a + CalcN(x, n, i + 1, a * (-4) * x * x / (2 * i + 1) / (2 * i + 2));
}
```

```
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");
    double x;
    int n;
```

```

cout << "ВЫЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ЧЕРЕЗ РЯД ТЕЙЛОРА" << endl;
cout << "Функция:  $Y = 2(\cos^2(x) - 1)$ " << endl << endl;

cout << "Введите значение аргумента x: ";
cin >> x;

cout << "Введите количество членов ряда n (целое число >= 1): ";
cin >> n;

while (n < 1) {
    cout << "Ошибка! n должно быть >= 1. Введите значение n повторно: ";
    cin >> n;
}

double sum = CalcN(x, n, 1, -4 * x * x / 2);
double f_x = CalcY(x);
double error = abs(sum - f_x);

cout << fixed << setprecision(2);
cout << "Введённое значение x: " << x << endl;
cout << "Количество членов ряда n: " << n << endl << endl;

cout << fixed << setprecision(6);
cout << "Сумма ряда S:          " << sum << endl;
cout << "Точное значение Y:       " << f_x << endl;
cout << "Абсолютная погрешность: " << error << endl;

return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

```

ВЫЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ЧЕРЕЗ РЯД ТЕЙЛОРА
Функция:  $Y = 2(\cos^2(x) - 1)$ 

```

```

Введите значение аргумента x: 0.5
Введите количество членов ряда n (целое число >= 1): 15
Введённое значение x: 0.50
Количество членов ряда n: 15

```

```

Сумма ряда S:          -0.459698
Точное значение Y:     -0.459698
Абсолютная погрешность: 0.000000

```